



**UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS**

**Universidad Distrital Francisco José de Caldas
Facultad de Ingeniería**

**Maestría en Ciencias de la Información y las
Comunicaciones**

**BIG DATA
Docente: Gerardo Muñoz**

Proyecto Final CNN

**Estudiante:
Alejandro Jiménez Barrero - 20242695001**

**Bogotá D.C, Colombia
Noviembre 2025**

Introducción

El presente proyecto se realizó basado en la experiencia adquirida en clases magistrales en el tema de redes neuronales convolucionales (CNN). Este proyecto permite realizar la detección de objetos típicos presentes en un salón de cómputo de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas.

El funcionamiento se da al subir imágenes directamente desde el navegador, sin necesidad de servidor, usando:

- YOLOv8 exportado a ONNX (salida 1×300×6 con NMS integrado)
- ONNX Runtime Web (WASM)
- JavaScript + Canvas para visualizar detecciones

El entrenamiento se realizó con Tensorflow versión 2.19.0, sin embargo, por compatibilidad con el navegador, se identificó mayor facilidad en su funcionamiento usando el modelo en formato ONNX, obteniendo el mismo resultado esperado.

Procedimiento

Se realizó la clonación del siguiente repositorio de Github en un notebook Jupyter de Google Colab:

```
https://github.com/Gerardo-cursos/objetos\_salon.git
```

En el que se etiquetaron y subieron distintas imágenes pertenecientes a los siguientes elementos:

- CPU
- Mesa
- Mouse
- Pantalla
- Silla
- Teclado

Además de este repositorio, se realizó el entrenamiento de imágenes panorámicas y generales del salón con la herramienta LabelIMG, para identificar en un espacio general, cuantos elementos identificados en el repositorio había o podría haber en el espacio general. Se realizó el etiquetado de 100 imágenes, de las cuales, se dividió 80% para entrenamiento, y 20% para validación.

El conjunto de datos se comparte en el espacio “Soportes -> proyecto_yolo.zip” en este repositorio de Github.

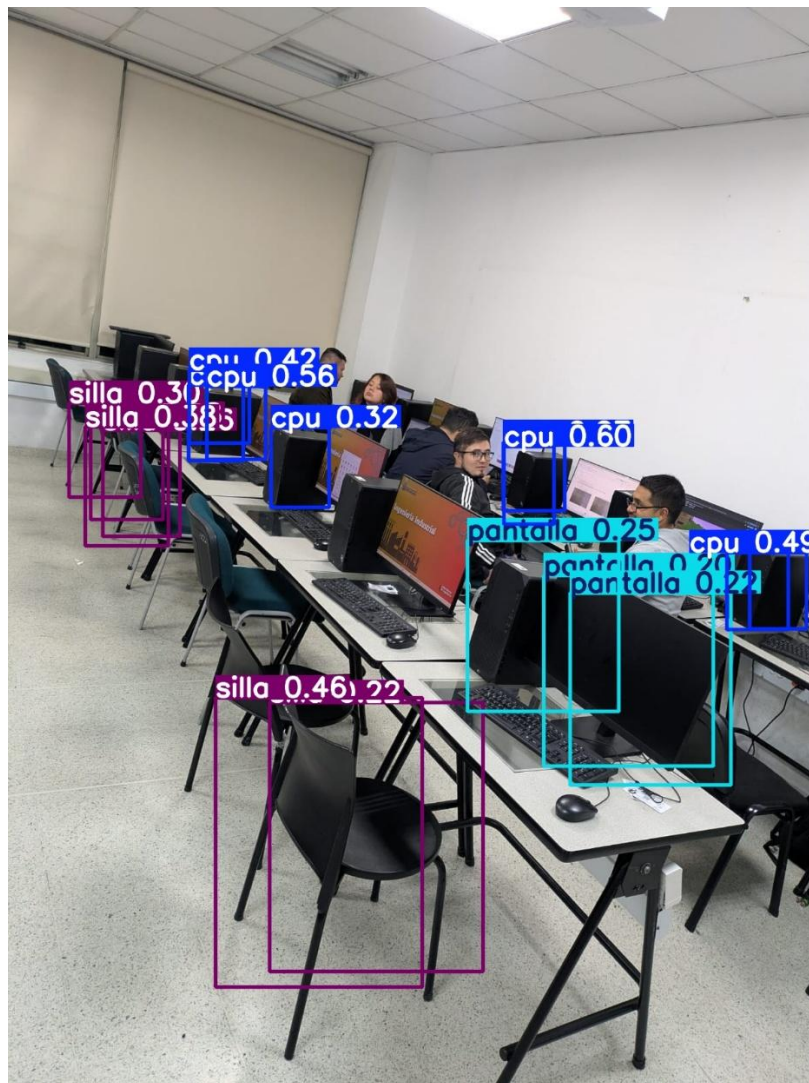
Luego de etiquetados, se exporta el conjunto de entrenamiento en formato YOLO y es guardada la información en el archivo “data.yaml”.

Este conjunto de datos, se entrena en la sección “Entrenar dataset YOLO# en el notebook jupyter de Colab, para esto, se tienen en cuenta los siguientes hiper parametros para el entrenamiento:

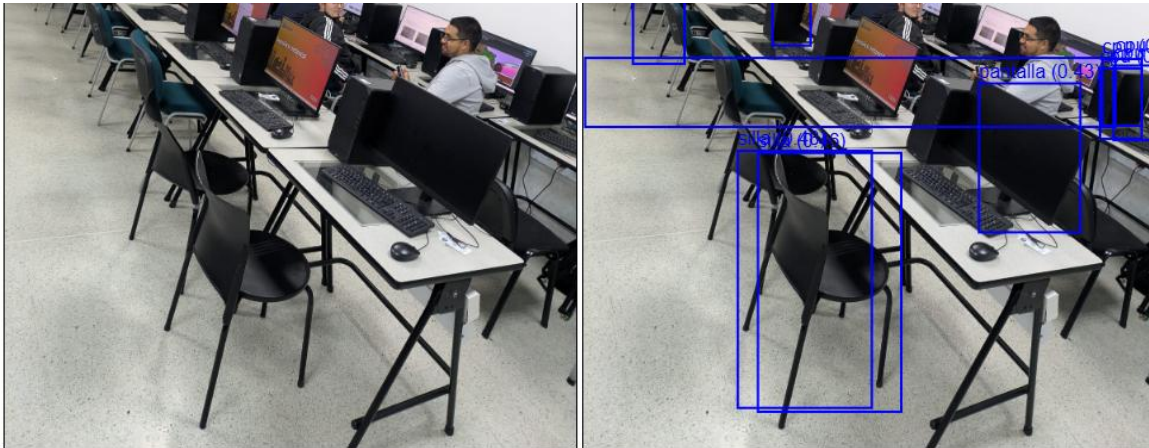
```
epochs=50,  
imgsz=416,  
batch=16,
```

imgsz refiere al tamaño del tensor que es entrenado, con una ventana de tamaño 416x416, y realiza el seccionamiento con un batch o conjunto de a 16 datos, durante un total de 50 épocas.

Luego de entrenado el modelo, se verifica en el notebook el lugar donde se tienen los pesos del mejor modelo entrenado y se sube la imagen para comprobar que se identifican los objetos en el salón de clase:



Se incorpora sobre index.html y se ejecuta la aplicación, obteniendo el siguiente resultado:



Conteo de objetos detectados

mouse: 0
silla: 3
mesa: 0
teclado: 0
cpu: 5
pantalla: 1

La pagina identifica algunos de los objetos del salón, y ocupa el inventario en la parte inferior, contando los objetos identificados., si embargo, se denota que aun faltan objetos por identificar, lo que hace inferir que el modelo puede mejorarse y llegar a un estado más avanzado.

Conclusiones

Se logra parcialmente el objetivo de una aplicación web en la que se puedan identificar elementos de un salón de computo, tales como sillas, cpu, pantallas, teclado, etc.

Los intervalos de confianza vistos en los recuadros identificados son aceptables, sin embargo, el modelo usado requería mucha carga de computo para mejores rendimientos, incumpliendo el requisito de un modelo ligero y pequeño.

El modelo hecho con Yolo cumplió las necesidades, sin embargo, la incompatibilidad de los componentes tf-lite-tfjs con los navegadores web no permitió que se cargara el modelo en formato TF Lite, se usó formato ONNX, permitiendo la funcionalidad del aplicativo.

Anexos

- En la carpeta “soportes” del repositorio de Github, se encuentran los anexos técnicos del proyectos tales como:
- Notebook de desarrollo del modelo en .ipynb.
- Archivos de pesos en formato .pt, .tflite. dada la incompatibilidad con el modelo Yolo con Keras y tensorflow, no se adjunta el archivo de pesos en formato .h5.
- Informe del procedimiento.
- Imagen de prueba para probar el aplicativo web.

